열역학 8-1

열역학 제2법칙
Kelvin-Plank statement
Clausius statement
이 핵심

열역학 1법칙만으로는 저온에서 고온이 성립하지 않는다.
일이 열로 변형되는 것은 자연스럽지만, 열이 일로 대부분 변하는 것은 부자연스러움

일이나 열등은 자연에서 방향성이 있는데, 이 방향성을 설명하는 것이 2법칙이다.

열효율은 사이클에서의 열이 일을 하는 정도 0과 1사이 값

$$\eta_{th} = \frac{W_{net,out}}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

성능계수: 냉장고, 열펌프의 성능정도

$$COP_R = \frac{Q_L}{W_{net}} = \frac{1}{Q_H/Q_L - 1}$$

$$COP_{HP} = \frac{Q_H}{W_{net}} = \frac{1}{1 - Q_L/Q_H}$$

유의미한 열을 방출하거나 저장할 수 있는 물체를 열저장조라고 함

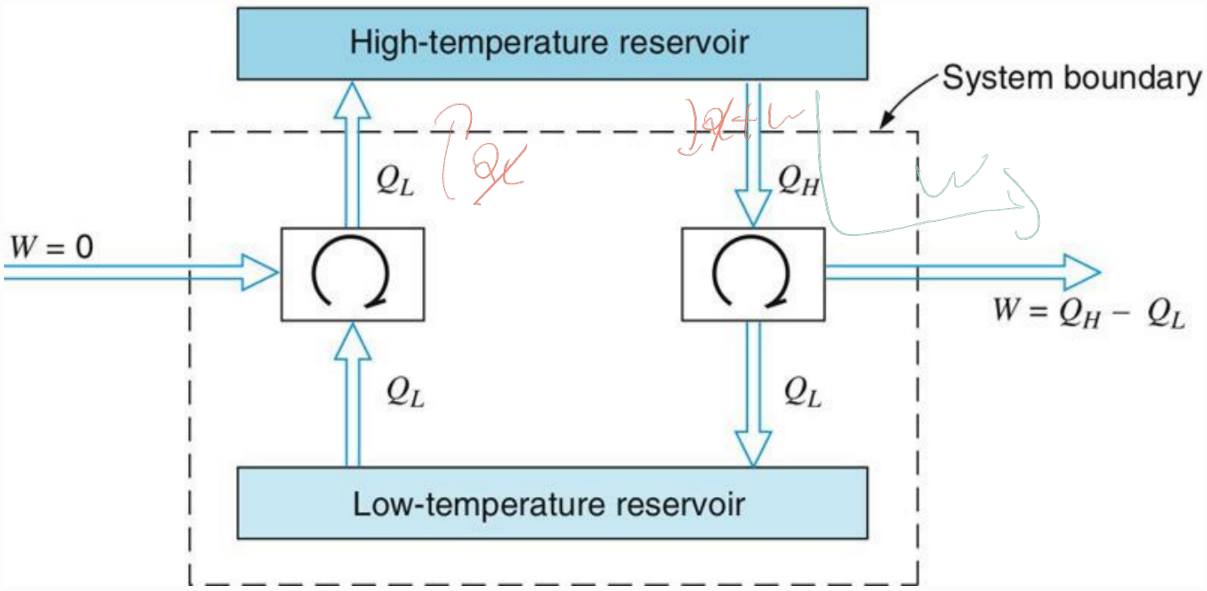
순환식 열기관은 하나의 열저장소로으로 작동할 수 없다.

Kelvin-Plank: 단일 열저장조를 가지고 일을 할 수 없다. 어떻게든 열손실이 존제한다.(열효율이 100%인 열기관은 존재할 수 없다)

Clausius statement: 주변환경에 영향 없이 열이 저온에서 고온으로 이동할 수 없다.

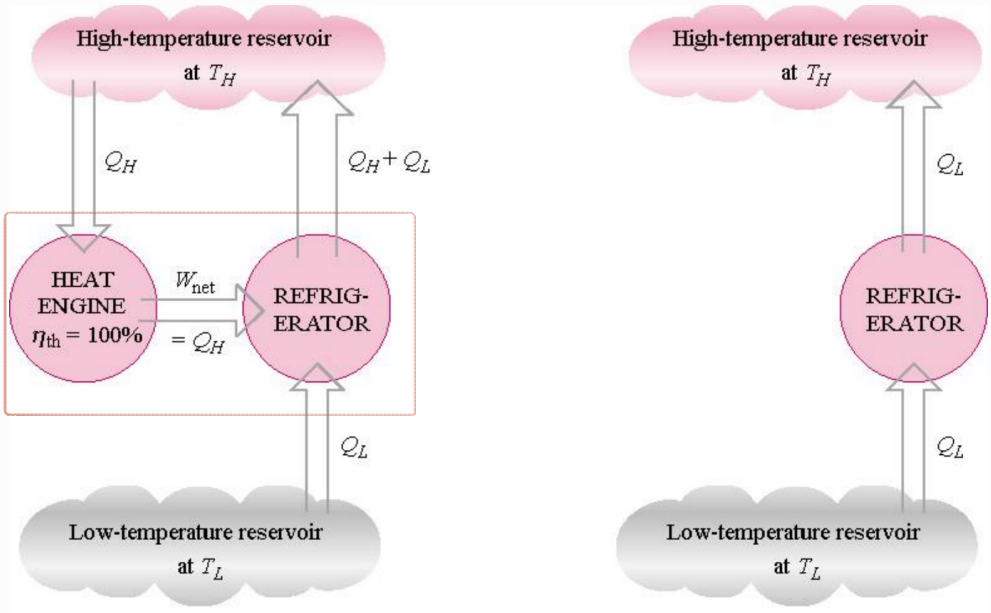
Kelvin-Plank와 Clausius는 같은 이야기이다.

1. Clausius을 위배하는 경우



왼쪽은 저온에서 고온으로 이동하므로, Clausius위배,
해당 상태에서 W가 추가된 Q_H만큼이 이동해서 W로 나가는 상황을 가정하자. 그러면 Q_L에 대한 값을 제거하면, 해당 기관은 단순히 열이 W만큼 들어와서 일을 W만큼 해주는 상황이므로 Kelvin-Plank를 위배한다.

2. Kelvin-Plank를 위배하는 경우



(a) A refrigerator which is powered by a 100% efficient heat engine

(b) The equivalent refrigerator

왼쪽의 상황은 Kelvin-Plank을 위배한다. 여기서 CV를 빨간색으로 잡아 Q_H가 사라지면 오른쪽 상황이 되어 저온에서 고온으로 이동하여 Clausius를 위배한다.

Reversed process: 시스템과 주변환경모두 원래 상태로 복원가능한 경우
매우 천천히 진행해하면 중간과정은 평형과정이라고 할 수 있다.